Renzo Massobrio

Curriculum Vitæ

Office G.U.137
Groenenborgerlaan 171
2020 Antwerp, Belgium
(+31) 6 380 938 85
renzo.massobrio@uantwerpen.be
www.massobrio.com

Mi investigación se centra en el uso de inteligencia artificial y análisis de datos para abordar problemas urbanos complejos. Para lograr esto, combino métodos de investigación de operaciones, aprendizaje automático, ciencia de redes, computación de alto desempeño y sistemas de información geográfica. Me especializo en movilidad, con foco en la operación y control de servicios, la evaluación topológica de redes de transporte público, el análisis de accesibilidad y equidad, y la estimación de demanda de pasajeros.

Formación académica

May 2021 **Doctorado en Ingeniería Informática**, *Universidad de Cádiz*, España.
Supervisores: Prof. Bernabé Dorronsoro y Prof. Sergio Nesmachnow
Tesis "Learning for Optimization with Virtual Savant"

Dic 2018 **Maestría en Informática**, Universidad de la República, Uruguay.
Supervisor: Prof. Sergio Nesmachnow
Tesis "Urban mobility data analysis in Montevideo, Uruguay"

Sep 2015 **Ingeniero en Computación**, *Universidad de la República*, Uruguay.
Supervisor: Prof. Sergio Nesmachnow
Trabajo final: "Optimización de viajes compartidos en taxis utilizando algoritmos evolutivos"

Cargos desempeñados

Ene 2024 –actualidad **Investigador postdoctoral**, *Modelling for Sustainability group, Department of Electronics-ICT, University of Antwerp*, Bélgica.
Supervisor: Prof. Peter Hellinckx

Ene 2022 –Dic 2023 **Investigador postdoctoral**, *Smart Public Transport Lab, Transport & Planning Department, Delft University of Technology*, Países Bajos.
Supervisor: Prof. Oded Cats

Jun 2016 –Dic 2023 **Docente (Asistente, Grado 2)**, *Departamento de Transporte, Facultad de Ingeniería, Universidad de la República*, Uruguay.

Dic 2014 –Jun 2016 **Docente (Ayudante, Grado 1)**, *Instituto de Computación, Facultad de Ingeniería, Universidad de la República*, Uruguay.

Otras actividades profesionales

Afiliaciones académicas

Sep 2021 –actualidad **Investigador Asociado**, *Programa de Desarollo de las Ciencias Básicas (PEDECIBA), Uruguay.*
Área: Informática

Jun 2019 –actualidad **Investigador Asociado (nivel I)**, *Sistema Nacional de Investigadores, Uruguay.*
Área: Ingeniería y Tecnología

Consultorías

2022–actualidad **Consultor asociado - Inteligencia Artificial**, *Banco Interamericano de Desarrollo.*
Metodologías evolutivas e inteligencia artificial para el análisis y procesamiento masivo de datos para sistemas de agua y saneamiento

2020–2021 **Consultor asociado experto en movilidad**, *Opción Consultores.*
Generación de matrices origen-destino en el marco del proyecto "Promoción de la Movilidad Urbana Eléctrica en Uruguay" financiado por Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Producción técnica

*Lista completa de publicaciones disponible en `www.massobrio.com`.

*En artículos de conferencias, el autor subrayado es el presentador.

Artículos en revistas arbitradas

F. Borgogno, R. Massobrio, J. Grolle y O. Cats. Modelling the evolution of the european high-speed rail infrastructure network. *Scientific Reports*, 2026.

Z. Wang, K. Huang, R. Massobrio, A. Bombelli y O. Cats. Quantification and comparison of hierarchy in public transport networks. *Physica A: Statistical Mechanics and its Applications*, 634:129479, 2024.

R. Massobrio y O. Cats. Topological assessment of recoverability in public transport networks. *Communications Physics*, 7:108, 2024.

S. Nesmachnow, R. Massobrio, S. Guridi, S. Olmedo y A. Tchernykh. Big data analysis for travel time characterization in public transportation systems. *Sustainability*, 15(19):14561, 2023.

R. Massobrio, S. Nesmachnow, J. Muraña y B. Dorronsoro. Learning to optimize timetables for efficient transfers in public transportation systems. *Applied Soft Computing*, 119:108616, 2022.

R. Massobrio, S. Nesmachnow, F. Palomo-Lozano y B. Dorronsoro. Virtual savant as a generic learning approach applied to the basic independent next release problem. *Applied Soft Computing*, 108:107374, 2021.

R. Massobrio y S. Nesmachnow. Urban Mobility Data Analysis for Public Transportation Systems: A Case Study in Montevideo, Uruguay. *Applied Sciences*, 10(16):5400, 2020.

D. Hernandez, M. Hansz y R. Massobrio. Job accessibility through public transport and unemployment in Latin America: The case of Montevideo (Uruguay). *Journal of Transport Geography*, 85:102742, 2020.

D. Peña, A. Tchernykh, S. Nesmachnow, R. Massobrio, A. Feoktistov, I. Bychkov, G. Radchenko, A. Y. Drozdov y S. N. Garichev. Operating cost and quality of service optimization for multi-vehicle-type timetabling for urban bus systems. *Journal of Parallel and Distributed Computing*, 133:272–285, 2019.

S. Nesmachnow, R. Massobrio, E. Arreche, C. Mumford, A. C. Olivera, P. J. Vidal y A. Tchernykh. Traffic light synchronization for Bus Rapid Transit using a parallel evolutionary algorithm. *International Journal of Transportation Science and Technology*, 8(1):53–67, 2019.

J. C. de la Torre, R. Massobrio, P. Ruiz, S. Nesmachnow y B. Dorronsoro. Parallel virtual savant for the heterogeneous computing scheduling problem. *Journal of Computational Science*, 39:101048, 2019.

R. Massobrio, S. Nesmachnow, A. Tchernykh, A. Avetisyan y G. Radchenko. Towards a cloud computing paradigm for big data analysis in smart cities. *Programming and Computer Software*, 44(3):181–189, 2018.

S. Nesmachnow, S. Baña y R. Massobrio. A distributed platform for big data analysis in smart cities: combining Intelligent Transportation Systems and socioeconomic data for Montevideo, Uruguay. *EAI Endorsed Transactions on Smart Cities*, 2(5):1–18, 2017.

R. Massobrio, S. Nesmachnow, J. Toutouh y E. Alba. Infrastructure deployment in vehicular communication networks using a parallel multiobjective evolutionary algorithm. *International Journal of Intelligent Systems*, 32(8):801–829, 2017.

R. Massobrio, G. Fagúndez y S. Nesmachnow. Multiobjective evolutionary algorithms for the taxi sharing problem. *International Journal of Metaheuristics*, 5(1):67–90, 2016.

Capítulos de libro

D. Peña, R. Massobrio, B. Dorronsoro, S. Nesmachnow y P. Ruiz. Designing a Sustainable Bus Transport System with High QoS Using Computational Intelligence. En *Reference Module in Earth Systems and Environmental Sciences*, pp. 1–14. Elsevier, 2022.

R. Massobrio, S. Nesmachnow y J. Toutouh. Multiobjective evolutionary algorithms for smart placement of roadside units in vehicular networks. En N. Nedjah, L. D. M. Mourelle y H. S. Lopes, editores, *Evolutionary Multi-Objective System Design: Theory and Applications*, pp. 1–36. Chapman & Hall/CRC Computer and Information Science Series, 2017.

Artículos en conferencias (destacados)

R. Massobrio y O. Cats. A topological analysis of recoverability in metro networks. En *Transportation Research Board (TRB) Annual Meeting*, 2024.

R. Massobrio y O. Cats. A typology of metro network system characteristics and topology. En *25th Euro Working Group Transportation (EWGT)*, pp. 1–3, 2023.

R. Massobrio y O. Cats. Topological analysis of public transport networks' recoverability. En *15th Conference on Advanced Systems in Public Transport (CASPT)*, pp. 1–5, 2022.

R. Massobrio, S. Nesmachnow y B. Dorronsoro. Virtual Savant: learning for optimization. En *34th Conference on Neural Information Processing Systems (NeurIPS 2020). Learning Meets Combinatorial Algorithms (LMCA) workshop.*, pp. 1–5, 2020.

R. Massobrio. Urban mobility data analysis in Montevideo, Uruguay. En *XLV Latin American Computing Conference*, pp. 1–18, 2019.

R. Massobrio, S. Nesmachnow y B. Dorronsoro. Support Vector Machine Acceleration for Intel Xeon Phi Manycore Processors. En E. Mocskos y S. Nesmachnow, editores, *High Performance Computing*, pp. 277–290, Cham, 2018. Springer International Publishing.

Premios

2022 **Premio Extraordinario de Doctorado**, Universidad de Cádiz, España.

2021 **Primer premio de Tesis de Doctorado**, *Concurso de tesis de doctorado*, Academia Nacional de Ingeniería, Uruguay.

2021 **Premio al mejor artículo científico**, *Travel time estimation in public transportation using bus location data*, IV Ibero-american Congress of Smart Cities, Cancún, México.

2021 **Premio de Tesis de Maestría**, *Concurso de tesis de maestría*, PEDECIBA-Informática, Uruguay.

2019 **Reconocimiento: Jóvenes de Promisoria Carrera**, Ministerio de Educación y Cultura, Uruguay.

2019 **Premio a la mejor tesis de maestría**, *XXVI Concurso Latinoamericano de Tesis de Maestría*, Centro Latinoamericano de Estudios en Informática (CLEI).

2015 **Premio a la mejor tesis de grado**, *Facultad de Ingeniería*, Universidad de la República, Uruguay.

Becas

2022–2023 **Beca de posdoctorado**, *Ayudas Margarita Salas para la formación de jóvenes doctores*, Unión Europea–NextGenerationEU.

2016–2021 **Beca de doctorado**, *Fundación Carolina*, España.

2016–2019 **Beca de doctorado**, *Agencia Nacional de Investigación e Innovación*, Uruguay.

Investigación

Responsable científico en proyectos de investigación

2022–2023 **Accesibilidad por caminata a la red de transporte público de Montevideo**.
Financiación: Programa "Ing. Oscar Maggiolo" Intendencia de Montevideo - Universidad de la República

2020–2022 **Accesibilidad territorial, universal y sostenible: caracterización del sistema de transporte intermodal de Montevideo**.
Financiación: Fondo Sectorial de Datos, Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII, Uruguay)

2019–2020 **Estudio de movilidad por transporte público en la zona metropolitana de Maldonado y de la accesibilidad a servicios públicos**.
Financiación: Oficina de Planeamiento y Presupuesto (Uruguay)

Estancias de investigación

Sep 2019 **Centro Nacional de Alta Tecnología (CeNAT)**.
Análisis de datos de movilidad urbana en Costa Rica

Dic 2018–Mar 2019 **Institut national de recherche en informatique et en automatique (Inria)**.
Optimization and machine learning for the permutation flowshop problem

Jul 2016 **Departamento de Ciencias de la Computación, Centro de Investigación CICESE**.
Planificación de transporte en ciudades inteligentes

Feb – Mar 2016 **School of Computer Science & Informatics, Cardiff University**.
Optimización de tránsito urbano y otros problemas relacionados en ciudades inteligentes utilizando inteligencia computacional

Oct 2015 **Escuela Técnica Superior de Informática, Universidad de Málaga**.
Posicionamiento de infraestructura vial para comunicaciones vehiculares

Sep – Oct 2015 **Escuela Superior de Ingeniería, Universidad de Cádiz**.
Generación automática de algoritmos paralelos de aproximación para arquitecturas de bajo consumo usando aprendizaje computacional (SAVANT)

Docencia

Cursos de grado y posgrado

2026–actualidad **Data Structures**, *Bachelors course*, University of Antwerp, (Docente responsable).

2026–actualidad **Software Design**, *Bachelors course*, University of Antwerp, (Docente responsable).

2017–2025 **Fundamentos de informática urbana: análisis y procesamiento de datos**, *Curso de posgrado*, Universidad de la República, (Docente responsable).

2023–2023 **Public Transport Demand and Network Planning and Operations**, *Curso de posgrado*, TU Delft, (Asistente docente).

2015–2020 **Algoritmos evolutivos**, *Curso de grado y posgrado*, Universidad de la República, (Docente co-responsable.

2016 **Distributed and Cloud Computing**, *M.Sc. module*, School of Computer Science and Informatics, Cardiff University, (Asistente docente).

Supervisión de tesis de maestría

2025–actualidad **Weather Impacts on Public Transport Demand**, Master in Electronics and ICT Engineering Technology, University of Antwerp, Estudiante: Awais Ibrahim.

2025–actualidad **Caracterización de entornos alimentarios minoristas del departamento de Montevideo: Acceso físico a productos ultra procesados**, Maestría en Ciencia de Datos Aplicada, Universidad de la República, Estudiante: Leticia Vidal.

2024–2025 **Modeling delay propagation in public transport network**, Master of Science in Electronics and ICT Engineering Technology, University of Antwerp, Estudiante: Maxim Wijgaerts.

2024–2025 **Recovery of Disrupted Public Transport Networks: A Comparative Study of Algorithmic Approaches from a Network Science Perspective**, M.Sc. in Transport, Infrastructure and Logistics, TU Delft, TU Delft, Estudiante: Yehor Furtsev.

2024–2024 **Modelling the Effects of stress on Human Behaviour in Reinforcement Learning Agents**, Master of Science in Electronics and ICT Engineering Technology, University of Antwerp, Estudiante: Jens Verelst.

2024–2024 **Combating Ensemble Fatigue in Climate Change Impact Assessments through Machine Learning Analysis of Big Data**, Master of Science in Electronics and ICT Engineering Technology, University of Antwerp, Estudiante: Odemar Martens.

2022–2024 **Accesibilidad por caminata a la red de transporte público de Montevideo**, Maestría en Investigación de Operaciones, Universidad de la República, Estudiante: Sara Perera.

2024–2024 **Artificial Intelligence for Human Behaviour**, Master of Science in Electronics and ICT Engineering Technology, University of Antwerp, Estudiante: Jeoffrey Canters.

2022–2023 **Roadmap towards an unified European high-speed rail network**, M.Sc. in Transport, Infrastructure and Logistics, TU Delft, Estudiante: Filippo Borgogno.

2022–2023 **Quantification and Comparison of Hierarchy in Unimodal Public Transport Networks**, M.Sc. in Transport, Infrastructure and Logistics, TU Delft, Estudiante: Ketong Huang.

2022–2022 **Topological Comparative Assessment of Metro Networks**, M.Sc. in Transport, Infrastructure and Logistics, TU Delft, Estudiante: Sam Vijlbrief.

Supervisión de proyectos de grado

2025–actualidad **AI-Based Methods for Road Weather Forecasting in Belgium**, Bachelor in Electronics and ICT Engineering Technology, University of Antwerp, Estudiante: Wassim Hajjab.

2025–actualidad **Analyzing the Belgian railway network**, Bachelor in Electronics and ICT Engineering Technology, University of Antwerp, Estudiante: Khatchik Melikyan.

2018–2025 **Evaluación de la planificación del transporte público en ciudades inteligentes**, Ingeniería en Computación, Universidad de la República, Estudiante: Andrés García.

2021–2025 **Algoritmos evolutivos y redes neuronales para el diseño de redes de saneamiento en Latinoamérica**, Ingeniería en Computación, Universidad de la República, Estudiantes: Nicolás Herrera y Lucas Barbachan Rodríguez.

2022–2023 **Passenger flow control strategy optimization in an urban rail transit network under epidemic conditions**, *Joint BSc in Traffic and Transportation*, Beijing Jiaotong University and TU Delft, Estudiante: Yike Hu.

2017–2018 **Aprendizaje computacional para la generación automática de programas**, Ingeniería en Computación, Universidad de la República, Estudiantes: Mauro Picó y Marccio Silva.

2016–2018 **Procesamiento de grandes volúmenes de datos de movilidad urbana**, Ingeniería en Computación, Universidad de la República, Estudiante: Jonathan Denis.

2016–2018 **Inteligencia computacional aplicada a problemas de optimización de transporte urbano**, Ingeniería en Computación, Universidad de la República, Estudiante: Enzo Fabbiani.

Servicio a la profesión

Actividades de gestión

2022–2025 **Young Member Coordinator**, *Standing Committee on Transit Data, Transportation Research Board.*

Membresías/Afiliaciones

2023–actualidad **Latin American Chapter of the International Network for Transport and Accessibility in Low Income Communities (INTALInC-LAC)**.

2018–2021 **Red temática: "Ciudades Inteligentes Totalmente Integrales, Eficientes Y Sostenibles (CITIES)"**.

2017–2021 **Red Iberoamericana De Computación De Altas Prestaciones**.

Editor en revistas arbitradas

2026 **Journal of Cloud Computing**, *Springer*, Guest editor.
Special Issue "Cloud-Based Intelligent Transportation"

2024 **Cities**, *Elsevier*, Guest editor.
Special Issue "Smart Cities: Innovative Urban Planning and the Challenge of Sustainability"

Evaluación de publicaciones

Engineering Applications of Artificial Intelligence, *Elsevier.*

Latin American Transport Studies, *Elsevier.*

Nature Communications.

PLOS One, *Public Library of Science.*

Travel Behaviour and Society, *Elsevier.*

Sustainable Cities and Society, *Elsevier.*

Journal of Public Transportation, *Elsevier*.

Physica A: Statistical Mechanics and Its Applications, *Elsevier*.

Journal of Rail Transport Planning and Management, *Elsevier*.

European Journal of Transport and Infrastructure Research, *TU Delft*.

Annals of Operations Research, *Springer*.

Applied Soft Computing, *Elsevier*.

International Journal of Metaheuristics, *Inderscience Publishers*.

Abstract and Applied Analysis, *Hindawi*.

Swarm and Evolutionary Computation, *Elsevier*.

Organización de eventos

2019-2022 **Seminario: transporte público y movilidad**, *Facultad de Ingeniería, Universidad de la República*, Montevideo, Uruguay.

2015 **Workshop Internacional: Planificación de Transporte y Ciudades Inteligentes**, *Facultad de Ingeniería, Universidad de la República*, Montevideo, Uruguay.

Organización de sesiones en conferencias

2023 **Special session: Computational intelligence for smart cities**, *International Conference in Optimization and Learning*, Málaga, España.

2021–2022 **Special session: Urban Informatics, Big Data, Data Management, Analytics and Artificial Intelligence for Smart Cities**, *Ibero-American Congress on Smart Cities*.

2022 **Special session: Optimization in public transport (Mobility and Traffic stream)**, *International Conference on Operations Research (OR 2022)*, Karlsruhe, Alemania.

Miembro del comité del programa técnico

2024–2025 **International Workshop on Distributed Intelligence for Sustainable Solutions**, *3PGCIC Conference on P2P, Parallel, Grid, Cloud and Internet Computing*.

2018–2025 **Ibero-American Congress on Smart Cities**.

2019–2025 **International Conference in Optimization and Learning**.

2024 **II Workshop of Smart Cities and Artificial Intelligence**, *XX Conference of the Spanish Association for Artificial Intelligence (CAEPIA)*, A Coruña, España.

2023 **16th International Conference on Computational Intelligence in Security for Information Systems**, *Salamanca, España*.

2020–2023 **8th International Conference on Metaheuristics and Nature Inspired Computing**.

2019–2020 **International Workshop on the Synergy of Parallel Computing, Optimization and Simulation**.

2020 **2nd International Workshop on Parallel Optimization using/for Multi- and Many-core High Performance Computing**, *Barcelona, España*.

2017–2018 **High Performance Computing Latin America**.

Evaluación en eventos y congresos

2025 **51 Latin American Conference on Informatics (CLEI)**.

2023–2024 **11th–12th Symposium of the European Association for Research in Transportation (hEART)**.

2023 **LV Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional**, *São José dos Campos, Brazil*.

2022 **15th International Conference on Advanced Systems in Public Transport (CASPT)**, *Tel Aviv, Israel.*

2018 **The 21st IEEE International Conference on Intelligent Transportation Systems**, *Maui, Hawaii, USA.*

Servicio al departamento/universidad

Evaluación de tesis de doctorado

2025 **Software Optimization for the Green Internet of Things**, PhD in Computer Science, University of Cádiz, Estudiante: José Miguel Aragón Jurado.

Evaluación de tesis de maestría

2025 **Recovery of Disrupted Public Transport Networks: A Comparative Study of Algorithmic Approaches from a Network Science Perspective**, M.Sc. in Transport, Infrastructure and Logistics, TU Delft, Estudiante: Yehor Furtsev.

2025 **Graph Retrieval Augmented Generation for Privacy-Sensitive Information**, Master of Science in Electronics and ICT Engineering Technology, University of Antwerp, Estudiante: Rien Van Campenhout.

2025 **Modeling delay propagation in public transport network**, Master of Science in Electronics and ICT Engineering Technology, University of Antwerp, Estudiante: Maxim Wijgaerts.

2024 **Modelling the Effects of stress on Human Behaviour in Reinforcement Learning Agents**, Master of Science in Electronics and ICT Engineering Technology, University of Antwerp, Estudiante: Jens Verelst.

2024 **Combating Ensemble Fatigue in Climate Change Impact Assessments through Machine Learning Analysis of Big Data**, Master of Science in Electronics and ICT Engineering Technology, University of Antwerp, Estudiante: Odemar Martens.

2024 **A Comparative Sensitivity Analysis of Loss Functions in Machine Learning Weather Forecasting**, M.Sc. in Electronics and ICT Engineering, University of Antwerp, Estudiante: Lukas Meuris.

2024 **Autonomous Shipping in Complex Situations**, M.Sc. in Electronics and ICT Engineering, University of Antwerp, Estudiante: Oliver Rommens.

2024 **AI for Anticipating Human Behavior**, M.Sc. in Electronics and ICT Engineering, University of Antwerp, Estudiante: Jeoffrey Canters.

2024 **AI-driven document understanding**, M.Sc. in Electronics and ICT Engineering, University of Antwerp, Estudiante: Sam Elevitsky.

2023 **Roadmap towards an unified European high-speed rail network**, M.Sc. in Transport, Infrastructure and Logistics, TU Delft, Estudiante: Filippo Borgogno.

2022 **Quantification and Comparison of Hierarchy in Unimodal Public Transport Networks**, M.Sc. in Transport, Infrastructure and Logistics, TU Delft, Estudiante: Ketong Huang.

2022 **Topological Comparative Assessment of Metro Networks**, M.Sc. in Transport, Infrastructure and Logistics, TU Delft, Estudiante: Sam Vijlbrief.

Evaluación de trabajos de fin de grado

2023 **Minería de procesos para el análisis de movilidad urbana**, *Ingeniería en Computación, Universidad de la República*, Estudiantes: Bruno Rodao, Nicolás Carignani, Santiago Ferreira.

2021 **Inteligencia computacional y aprendizaje para la predicción de incidentes de tráfico**, *Ingeniería en Computación, Universidad de la República*, Estudiantes: Guillermo Gabrielli, Ignacio Ferreira, Pablo Dalchiele.

2020 **Inteligencia computacional para el análisis de datos de tráfico y aprendizaje de estimadores**, *Ingeniería en Computación, Universidad de la República*, Estudiantes: Juan Serra y Hernán Winter.

2020 **Generación de recorridos alimentadores para sistemas de transporte público**, Ingeniería en Computación, Universidad de la República, Estudiantes: Matías Dornel y Nicolás Erlichman.

2017 **Neuroevolución aplicada a la generación automática de inteligencias artificiales para verificación de videojuegos**, Ingeniería en Computación, Universidad de la República, Estudiantes: Facundo Parodi y Sebastián Rodríguez.

2016 **Resolución del problema de clustering utilizando algoritmos evolutivos**, Ingeniería en Computación, Universidad de la República, Estudiantes: Lucía Carozzi y María Eugenia Curi.

2016 **Planificación de procesos en sistemas heterogéneos utilizando hwloc**, Ingeniería en Computación, Universidad de la República, Estudiante: Diego Regueira.

2015 **Cloud Computing sobre infraestructuras de software libre y su aplicación al estudio del desarrollo embrionario**, Ingeniería en Computación, Universidad de la República, Estudiantes: J. Martín, M. Escobar, G. Urrutia, S. Falero.

Evaluación de convocatorias concursables

2022 **Llamado abierto para cargo Docente (Asistente, Grado 2/5)**, *Instituto de Estructuras y Transporte, Universidad de la República.*

2020–2022 **Tres llamados abiertos para cargos Docente (Asistente, Grado 2/5)**, *Instituto de Computación, Universidad de la República.*

Actividades de gestión

2021–2023 **Representante**, *Subcomisión Académica de Posgrado del área Civil (SCAPA-Civil)*, Facultad de Ingeniería, Universidad de la República.

Formación complementaria

Cursos de corta duración

2022 **Coaching Individual Students and Project groups**, *TU Delft*, Delft, Países Bajos.

2022 **Assessing Students and Master Thesis Projects**, *TU Delft*, Delft, Países Bajos.

2019 **Planning Public Transport Services (PPTS)**, *TU Delft*, Ámsterdam, Países Bajos.

2017 **Escuela de cómputo de alto rendimiento (ECAR–HPC School)**, *Universidad de Buenos Aires*, Buenos Aires, Argentina.

2017 **Escuela de verano en aprendizaje computacional**, *Institute of New Imaging Technologies (INIT) Universitat Jaume I y Asociación Española de Reconocimiento de Formas y Análisis de Imágenes (AERFAI)*, Benicássim, España.

2016 **Análisis espacial de datos geográficos empleando QGIS–Quantum GIS**, *Centro REDES*, Buenos Aires, Argentina.

2015 **Research connect: habilidades de comunicación para investigadores**, *British Council*, Montevideo, Uruguay.

2014 **Escuela de cómputo de alto rendimiento (ECAR–HPC School)**, *Universidad Técnica Federico Santa María*, Valparaiso, Chile.

Idiomas

Español	Nativo	
Inglés	C2, Certificate of Proficiency in English, University of Cambridge	*2009*
Neerlandés	B1, University of Antwerp	*2025*